補足説明および問題訂正

【科目】基礎

問題訂正

基礎・力学（7）問題文

（訂正内容）

（誤）
任意の時刻 t（>0）における円板の重心の速度 $\mathrm{d}x_\mathrm{G}/\mathrm{d}t$ および位置 x_G を g, α, θ を用いて表せ.

（正）
任意の時刻 t（>0）における円板の重心の速度 $\mathrm{d}x_\mathrm{G}/\mathrm{d}t$ および位置 x_G を $g, \alpha, \theta, t, x_0$ のうち必要なものを用いて表せ.

【物質科学専攻】

令和６年８月２０日

基　　礎

下記の注意をよく読むこと．

◎　試験開始時刻（１３時３０分）までは問題冊子を開いてはいけない．

◎　問題は数学①，数学②，力学，電磁気学からなる．すべてについて解答せよ．

◎　答案用紙は，下書用（４枚）を含めて合計８枚ある．

◎　解答は全て答案用紙に書け．ただし，数学①，数学②，力学，電磁気学は，別々の答案用紙１枚（計４枚）に解答すること．

◎　答案用紙の受験番号欄に受験番号を記入し，試験科目名欄に科目名［例：数学①］を記入すること．（氏名を記入してはならない）

◎　試験時間は１３時３０分より１６時３０分までである．

◎　問題冊子，答案用紙はすべて回収するので持ち帰らないこと．

【連絡事項】

◎　８月２１日（水）の試験開始時刻は９時である．

基　礎・数学①

(1) 以下の式の極限が存在する場合はその値を求めよ．存在しない場合は，存在しないことを示せ（ヒント：極座標変換を用いるとよい）．

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} 2xy\log(x^2+y^2)$$

(2) 制約条件$g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-56=0$のもとで関数$f(x,y,z)=x+2y+3z$の極値を求めよ．

(3) 次の常微分方程式の一般解を求めよ（ヒント：変数変換を用いるとよい）．

$$(2xy+y^2)dx+4x^2dy=0$$

(4) 次の常微分方程式の一般解を求めよ．ただし，一般解は虚数を用いない形で表せ．

$$\frac{d^2y}{dx^2}+4y=e^x\sin x$$

基　礎・数学②

(1) 以下の 3 次の正方行列$\mathbf{A}$について，以下の問いに答えよ．

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

ただし，この行列$\mathbf{A}$の実数の固有値をλ_1，λ_2，λ_3 （ただし$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$）とし，問題中に現れるベクトル$\boldsymbol{v_1}$，$\boldsymbol{v_2}$，$\boldsymbol{v_3}$はすべての要素が実数の列ベクトルとする．また，$\|\boldsymbol{x}\|_2$はベクトル$\boldsymbol{x}$のユークリッドノルム（$\ell^2$ ノルム）を表すとする．

1) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_1，λ_2，λ_3をすべて求めよ．
2) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_1に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{v_1}$を，実数のパラメータtを用いた形で導出せよ．
3) 行列$\mathbf{A}$の固有値λ_2に対応する固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$を，実数のパラメータtを用いた形で導出せよ．
4) 問 3)で求めた固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}$のうち，すべての要素が非負の整数となる，ある固有ベクトル$\boldsymbol{v_2}'$（ただし$\|\boldsymbol{v_2}'\|_2 \neq 0$）を考える．このとき，

$$\mathbf{A}\boldsymbol{v_3} = \lambda_2 \boldsymbol{v_3} + \boldsymbol{v_2}'$$

を満たし，かつ$\|\boldsymbol{v_3}\|_2 = 1$となる$\boldsymbol{v_3}$をすべて導出せよ．

(2) 三次元直交座標系（デカルト座標系）において，x 軸，y 軸，z 軸の正の方向の単位ベクトルをそれぞれ $\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$とする．閉曲面における面積要素ベクトル $\boldsymbol{dS}$ は外側向きを正とすること．ベクトル場 $\boldsymbol{A} = (x^3/6)\boldsymbol{i} + (y^3/6)\boldsymbol{j} + (5z^3/6)\boldsymbol{k}$ について，円柱：$x^2 + y^2 \leq 4$，$0 \leq z \leq 3$ の表面を閉曲面 S とする．面積分 $\oint_S \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{dS}$ を求めよ（ヒント：ガウスの発散定理を用いるとよい）．

基 礎・力 学

図 1 のように，摩擦のない滑らかな斜面をもつ三角台の斜面上に質量 m の質点を置き，三角台を加速度 $\alpha\,(>0)$で水平右方向に運動させるとする．座標系 $(x,\ y)$は三角台の斜面に図のように固定されている．時刻を t，質点が受ける垂直抗力を R，重力加速度を g，斜面の角度を $\theta\,(<\pi/2)$ とするとき，以下の問いに答えよ．

(1) 質点の x および y 方向の運動方程式を示せ．

(2) 質点が斜面上に静止したままの状態で保たれているとき，加速度 α を g と θ を用いて表せ．また，R を m, g, θ を用いて表せ．

(3) 斜面が滑らかではなく，摩擦があるとする．静止摩擦係数が μ のとき，質点が三角台に対して静止するための α の条件を g, θ, μ を用いて表せ．

次に図 2 のように，質量 M，半径 r，面密度一定の円板を摩擦のある斜面上に静かに置き，三角台を加速度 $\alpha\,(>0)$ で水平右方向に運動させると，円板は滑らずに x の正方向に転がり始めた．円板の重心 G の位置を $(x_G,\ y_G)$ とする．

(4) 円板の並進運動について，重心 G の x および y 方向の運動方程式をそれぞれ示せ．ただし，円板の重心まわりの慣性モーメントを I_G，円板と斜面の間の摩擦力を F，垂直抗力を R とする．

(5) 円板の重心まわりの回転運動の運動方程式を示せ．ただし，円板の角速度を ω とし，図のように時計回り方向を ω の正の方向とする．

(6) 円板の重心を通り，面に垂直な軸まわりの慣性モーメント I_G を導出せよ．

(7) 任意の時刻 $t\,(>0)$ における円板の重心の速度 $\mathrm{d}x_G/\mathrm{d}t$ および位置 x_G を g, α, θ を用いて表せ．ただし，$t=0$ のとき，$x_G=x_0$，$\mathrm{d}x_G/\mathrm{d}t=0$ とする．

(8) 円板が x の正方向に滑りながら転がっている状況を考え，時刻 $t=0$ のとき，$\mathrm{d}^2x_G/\mathrm{d}t^2>0$，$\mathrm{d}x_G/\mathrm{d}t=v_0$，$\omega=\omega_0$ であり，$r\omega_0=2v_0$ とする．動摩擦係数を μ' とするとき，滑らずに転がりはじめる時刻 t' を $g, \alpha, \theta, v_0, \mu'$ を用いて表せ．

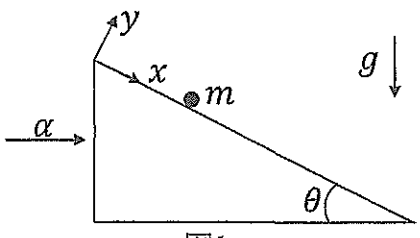


図1

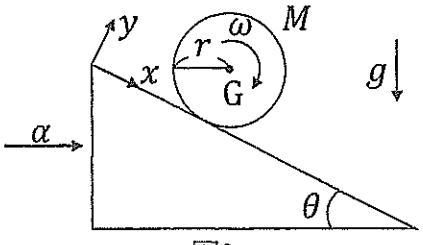


図2

基　礎・電磁気学

以下の静電場に関する問いに答えよ．なお，真空の誘電率をε_0，空気の比誘電率を 1 とし，無限遠点における電位をゼロとする．また，導電性電極である平行板および円筒板の面積は十分に広く，端部効果は無視できるものとする．

(1) 図 1 に示すように，真空中に置かれた面積 S で厚さを無視できる平行平板電極の間に，それぞれ厚さ d_1, d_2 および誘電率 ε_1，ε_2の異なる誘電体が満たされている．このコンデンサの電極に $\pm Q$ の電荷を与える．

1) 両誘電体内の電界の大きさ E_1，E_2を ε_1，ε_2，S，Qを用いて，それぞれ求めよ．

2) 平板電極間の電位差Vおよびコンデンサ全体の静電容量Cを ε_1，ε_2，d_1，d_2，S，Q を用いて，それぞれ求めよ．

3) 両誘電体に接した電極に作用する力 F_1，F_2を ε_1，ε_2，S，Qを用いて，それぞれ求めよ．また，誘電体境界面の両側で垂直に作用する力をF'_1，F'_2としたとき，$|F_2 - F_1|$と$|F'_2 - F'_1|$の大小関係を示せ．ただし，F_1，F'_1は上向き，F_2，F'_2は下向きにそれぞれ垂直に作用する力である．

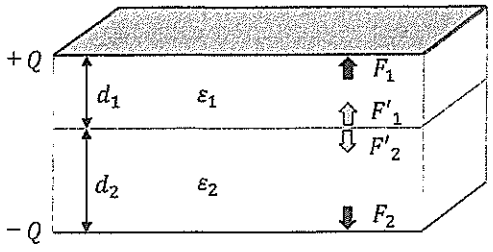


図 1

(2) 図 2 のように空気中に置かれ，十分な量がある誘電体液に同軸円筒コンデンサの一部が浸かるように，垂直に固定した場合を考える．同軸円筒コンデンサ電極の内外半径をa，b $(a < b)$とする．また，円筒電極の厚さは無視できるものとし，その長さは a，bよりも十分に大きいものとする．両電極間に電圧 Vを印加した際，誘電分極が作用し，電極間の液面が高さ h だけ上昇した．この誘電体液の分極率 χ を考える．生じた電界が液面に対して平行であるとき，以下の問いに答えよ．ただし，誘電体液の誘電率を ε，密度を ρ，重力加速度を g，円周率を π とする．

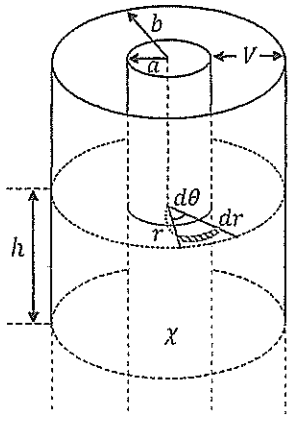


図 2

1) 内円筒に単位長さあたり λ の電荷が生じたとき，中心軸から r の距離 $(a < r < b)$ の点での液中における電束密度 D を π, λ, r を用いて示せ.
2) 両電極間の誘電体液内の位置 r における電界の大きさ E を a, b, r, V を用いて求めよ.
3) 中心軸からの距離 $r \sim r + dr$, および中心軸周りの回転角 $\theta \sim \theta + d\theta$ の微小な範囲 (図 2 の斜線を施した部分)において，液面に対して垂直に作用する力 dF を a, b, r, V, χ を用いて示せ. また，両極間の液全体に作用する力 F を求めよ.
4) 問 3)で得た結果と重力との関係から，誘電体液の分極率 χ を h および V の関数として表せ.

基礎：出題意図

数学①（１）（２）
２変数における解析について基本的な力を問う.

数学①（３）（４）
様々なタイプの常微分方程式を解くための解法の理解を問う.

数学②（１）
線形代数の基礎であり重要な概念である固有値の求め方を問うとともに,
固有ベクトルの性質を理解しているかを問う.

数学②（２）
ベクトル解析における基本的な素養やその応用に対する理解度を問う.

力学
等加速度環境下での質点および剛体の回転運動を問う.

電磁気学
静電場に関する電磁気学の基本的な知識であるガウスの定理や, 電場, 電束密度,
電位及び誘電体に誘起される分極電場に関する理解を問う.

令和６年８月２１日

専　　門

下記の注意をよく読むこと．

◎　試験開始時刻（９時）までは問題冊子を開いてはいけない．

◎　問題は，量子力学，熱・統計力学，物性物理学，および応用数学の４科目である．

４科目の中から２科目を選択し，解答すること．

◎　答案用紙は，下書用（２枚）を含めて合計６枚ある．

◎　解答は全て答案用紙に書け．ただし，１科目について２枚使用すること．

◎　答案用紙の受験番号欄に受験番号を記入し，試験科目名欄に科目名［例：量子力学］を記入すること．（氏名を記入してはならない）

◎　試験時間は９時より１２時までである．

◎　問題用紙，答案用紙はすべて回収するので持ち帰らないこと．

専　門・選択　量子力学

プランク定数を h，換算プランク定数を $\hbar = h/(2\pi)$ として以下の問いに答えよ．必要に応じて，次のガウス型積分の公式を用いてよい．

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (\alpha > 0) \qquad [1]$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}} \quad (\alpha > 0) \qquad [2]$$

(1) 一次元空間において，角振動数 ω の調和振動子ポテンシャル

$$V(x) = \frac{1}{2} m\omega^2 x^2$$

に束縛された質量 m の粒子を考える．

1) 粒子の波動関数を $\varphi(x)$ とおいて，エネルギー E の定常状態に対するシュレーディンガー方程式を書け．

2) 基底状態の波動関数は，正の定数 C_0, ξ を用いて $\varphi_0(x) = C_0 e^{-x^2/(2\xi^2)}$ と書ける．C_0, ξ, および基底状態のエネルギー固有値 E_0 を求めよ．

3) 基底状態における x^2 の期待値を求めよ．

4) 第 n 励起状態の波動関数は $\varphi_0(x)$ に x の n 次多項式をかけた形で書ける．このことを用いて，第一励起状態の波動関数とエネルギー固有値を求めよ．

(2) 無限に広い二次元 xy 面内を動く電子を考える．外部磁場下での電子のハミルトニアンは，ベクトルポテンシャルを $\boldsymbol{A} = (A_x, A_y, A_z)$ とおいて，

$$H = \frac{1}{2m}\left[(p_x + qA_x)^2 + (p_y + qA_y)^2\right]$$

で与えられる．ここで m は電子の質量，$q(>0)$ は素電荷，p_x, p_y はそれぞれ電子の x, y 方向の運動量である．ベクトルポテンシャルが正の定数 B を用いて $\boldsymbol{A} = (0, Bx, 0)$ で与えられるとして以下の問いに答えよ．なお，必要に応じて問 (1) の結果を用いてよい．

1) このベクトルポテンシャルに対応する磁束密度の大きさと方向を求めよ．

2) エネルギー E の定常状態の電子の波動関数が $\psi(x, y) = f(x)e^{iky}$ と書けるとして，$f(x)$ の満たすべき方程式を求めよ．ただし，k は実数とする．

3) 基底状態のエネルギーとその波動関数 $\psi_0(x, y)$ を求めよ．ただし，規格化はしなくてよい．縮退がある場合には縮重度も求めよ．

4) 第一励起状態のエネルギーを求めよ．基底状態からの励起エネルギーは B の関数としてどのようにふるまうか述べよ．

5) 電子の y 方向の速度は $v_y = \dfrac{\partial H}{\partial p_y}$ で与えられる．基底状態における v_y の期待値を求めよ．

6) 電子の動き得る範囲を x, y 方向にそれぞれ長さ L_x, L_y の領域に制限する．このとき，問 (2) 3) で得られた基底状態において k はどのような値をとり得るか述べよ．それを踏まえて基底状態の縮重度が L_x, L_y, および B にどのように依存するか述べよ．ただし，x 方向の波束の幅に対して L_x, L_y は十分大きいとする．

専　門・選択　熱・統計力学

(1) 質量 m, 粒子数 N の理想ボース気体のふるまいを考える．温度を T, ボルツマン定数を k_{B}, $1/(k_{\mathrm{B}}T)$ を β, 1粒子エネルギーを ε, 化学ポテンシャルを μ, プランク定数を h, $h/(2\pi)$ を $\hbar$ とおく．スピン自由度は考えない．

まず，体積 V の箱に閉じ込められた3次元系を考える．V は充分大きいとする．ある温度 T_{BE} より低温では，マクロな数の粒子が基底状態 ($\varepsilon = 0$) に落ち込み，ボース–アインシュタイン凝縮が起こる．ここで，基底状態の粒子数を N_0, それ以外の全ての状態の粒子数を $N'(= N - N_0)$ とおく．また，$F_{3/2}(\alpha)$ を下記のように定義する．

$$F_{3/2}(\alpha) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^{x+\alpha} - 1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-n\alpha}}{n^{3/2}} \qquad [1]$$

1) ボース分布関数

$$g(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1} \qquad [2]$$

を ε の関数として図示し，μ が取りうる値の範囲を答えよ．

2) 運動量空間において，1つの状態が占める体積を求めよ．

3) 状態密度 $D(\varepsilon)$ を求めよ．

4) $F_{3/2}$ を用いて N' を表せ．

5) $F_{3/2}$ を用いて T_{BE} を表せ．

6) $T < T_{\mathrm{BE}}$ での N_0 を，T/T_{BE} の関数として表せ．

次に，面積 A の領域に閉じ込められた2次元系を考える．A は充分大きいとする．

7) 状態密度 $D(\varepsilon)$ を求めよ．考え方は3次元の場合と同様なので，最終的な答えだけ記すこと．

8) N が μ の関数としてどのようにふるまうかを考えることにより，2次元理想ボース気体はボース–アインシュタイン凝縮を起こさないことを示せ．

(2) 理想気体は仮想的な気体であり，実際の実在気体は完全な理想気体ではない．これらの気体の性質に関わる以下の問いに答えよ．なお，Uは内部エネルギー，Tは絶対温度，Sはエントロピー，Pは圧力，Vは体積，Hはエンタルピー，Rは気体定数とする．また，必要に応じて，式[3]~[6]を用いよ．

$$dU = TdS - PdV \quad [3]$$

$$H = U + PV \quad [4]$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad [5]$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad [6]$$

1) 以下の問いに答えよ．

(a) 内部エネルギーに関する熱力学的状態方程式である次式[7]を導出せよ．

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \quad [7]$$

(b) エンタルピーに関する熱力学的状態方程式である次式[8]を導出せよ．

$$\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P + V \quad [8]$$

(c) ジュールートムソン係数α_Jは次式[9]で定義される．

$$\alpha_J = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \quad [9]$$

C_Pを定圧モル比熱とすると，ジュールートムソン係数α_Jは次式[10]で表されることを示せ．

$$\alpha_J = \frac{1}{C_P}\left(T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right) \quad [10]$$

また，理想気体のα_Jを答えよ．

2) nモルの分子からなる実在気体が，理想気体からのずれを補正した次式[11]のファンデルワールスの状態方程式にしたがうとする．この実在気体について，以下の問いに答えよ．ここで，a, bは正の定数である．

$$P + a\left(\frac{n}{V}\right)^2 = \frac{nRT}{V - bn} \quad [11]$$

(a) 式[11]では，理想気体の状態方程式に比べて，圧力には$a(n/V)^2$，体積には$-bn$という項が加わっている．それぞれの項がこのように与えられる物理的理由を説明せよ．

(b) この実在気体の体積をV_1からV_2 $(V_1 < V_2)$に等温可逆的に変化させるとき，内部エネルギーの変化ΔUを導出せよ．また，ΔUが理想気体の場合とどのように異なるかを説明せよ．

(c) ジュールートムソン効果によってこの実在気体を冷却するために温度Tが満たすべき条件をジュールートムソン係数の式[10]より導出し，a, b, Rを用いて表せ．なお，ここでは近似的に，$nb \ll V$と仮定する．

(d) この実在気体の臨界点における臨界圧力P_c，臨界体積V_c，臨界温度T_cを，a, b, n, Rのうち必要なものを用いて表せ．導出過程も記すこと．

(e) この実在気体の体積をV_cに保ったまま温度を高温からT_cに向かって下げるとき，次式[12]で定義される等温圧縮率κの変化を考える．このときのκをa, b, R, Tを用いて表し，温度が高温からT_cに近づくときのκのふるまいについて説明せよ．導出過程も記すこと．

$$\kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \qquad [12]$$

専　門・選択　物性物理学

(1) 無限に長い 1 次元鎖に配列した，質点とみなせる原子の格子振動を考える．平衡位置における原子間距離をaとする．また，原子間相互作用は両隣りの原子のみに作用するとし，隣り合う原子間に働く力は，原子間距離のaからの変化と比例定数Cとの積で表されるとする．ω，k，tはそれぞれ角振動数，波数，時間を表し，iは虚数単位を表す．

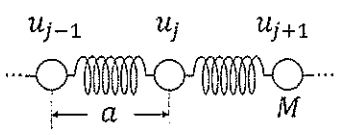


図 1

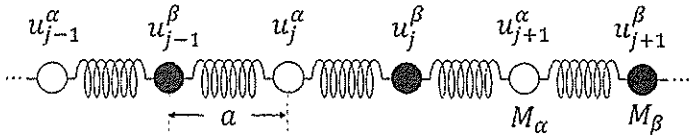


図 2

まず図 1 のように，質量Mの同種原子が配列している．j番目の原子について平衡位置からの変位をu_jとする．以下の問いに答えよ．

1) j番目の原子に働く力F_jとその運動方程式を記せ．

2) u_jが次式で与えられるとき，ωを求めよ．導出過程も示すこと．

$$u_j = A\exp(ikX_j)\exp(-i\omega t) \qquad [1]$$

Aは定数，$X_j = ja$はj番目の原子における平衡位置の座標を表す．

3) 第一ブリルアン・ゾーンにおける$\omega = \omega(k)$の概形を図示せよ．$\omega(k)$の最大値および最小値と，これらを与えるkの値も記すこと．

4) 第一ブリルアン・ゾーンの$k \geq 0$における群速度の最大値および最小値を求めよ．導出過程も示すこと．

次に図 2 のように，質量M_αとM_β（$M_\alpha > M_\beta$）の異種原子α，βが交互に配列している．j番目の原子α，βについて，平衡位置からの変位をそれぞれu_j^{α}，u_j^{β}とする．以下の問いに答えよ．

5) j番目の原子α，βそれぞれの運動方程式を記せ．

6) 原子配列の 1 周期に原子α，βが 1 つずつ含まれるため，1 つのkに対しωは 2 つの値を持つ．u_j^{α}，u_j^{β}が次式で与えられるとき，C，M_α，M_β，k，aを用いてそれぞれのωを求めよ．導出過程も示すこと．

$$\left.\begin{aligned} u_j^{\alpha} &= A_\alpha\exp(ikX_j^{\alpha})\exp(-i\omega t) \\ u_j^{\beta} &= A_\beta\exp(ikX_j^{\beta})\exp(-i\omega t) \end{aligned}\right\} \qquad [2]$$

A_αとA_βは定数，$X_j^\alpha = 2ja$と$X_j^\beta = (2j+1)a$は平衡位置の座標を表す．

7) 第一ブリルアン・ゾーンにおける$\omega = \omega(k)$の概形を図示せよ．それぞれの$\omega(k)$の最大値および最小値と，これらを与えるkの値も記すこと．

8) $k = 0$におけるA_αとA_βの比A_β/A_αを，それぞれのωについて求め，$k = 0$近傍での原子α，βの相対的な変位について説明せよ．

(2) 等方的な結晶中における電荷q，質量m^*の粒子の運動に関する以下の問いに答えよ．

1) 粒子が電場$\boldsymbol{E}$で結晶中を加速される場合を考える．粒子が抵抗力を受けないと仮定して粒子の従う運動方程式を記せ．ただし粒子の速度を$\boldsymbol{v}$とする．

2) 次に粒子が抵抗力を受ける場合を考える．衝突の間の平均時間をτとすると抵抗力は

$$-\frac{m^*}{\tau}\boldsymbol{v} \qquad [3]$$

で与えられる．粒子の従う運動方程式を記せ．

3) 結晶中に多数の粒子が存在し，nは単位体積当たりの粒子数とする．それぞれの粒子は速度$\boldsymbol{v}_i$で運動している．粒子の平均の速度$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}$は

$$\boldsymbol{v}_\mathrm{D} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{v}_i \qquad [4]$$

で与えられる．空間的に一様な電場$\boldsymbol{E}$が存在する場合の$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}$の従う運動方程式を記せ．また，この運動方程式を解いて$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}$を求めよ．ただし$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}$の初速度を$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}(0)$とする．

4) 十分に時間が経った後には，$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}$は一定値$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}(\infty)$になる．$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}(\infty)$を求めよ．

5) 十分に時間が経った後の電流密度 $\boldsymbol{j}$ を n，q，$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}(\infty)$を用いて記せ．

6) 電気伝導率 σは$\boldsymbol{j} = \sigma\boldsymbol{E}$ で与えられる．σを n，q，τ，m^*を用いて記せ．

7) 次に電場$\boldsymbol{E}$と磁束密度$\boldsymbol{B}$の磁場が存在する場合を考える．$\boldsymbol{v}_\mathrm{D}$の従う運動方程式を記せ．

専　門・選択　応用数学

(1) 区間 $[-\pi,\pi)$ で定義され，この区間の外では $f(x+2\pi)=f(x)$ が成り立つ周期 2π の関数 $f(x)$ を考える．以下の問いに答えよ．

1) 関数 $f(x)$ が区間 $[-\pi,\pi)$ において $f(x)=x$ で与えられるとする．この関数 $f(x)$ のフーリエ級数展開を求めよ．

2) 関数 $f(x)$ が区間 $[-\pi,\pi)$ において

$$f(x)=\begin{cases} x^2 & (0\le x<\pi) \\ -x^2 & (-\pi\le x<0) \end{cases}$$

で与えられるとする．この関数 $f(x)$ のフーリエ級数展開を求めよ．

3) 問 1)，2) の結果を用いて，

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^3}$$

の値を計算せよ．

(2) 二次元平面上において，原点を中心とする半径 1 の円を考える．極座標を用いると，この円の内部の領域 D は $D=\{(r,\theta)\,|\,0\le r<1,\ 0\le\theta<2\pi\}$ と表される．関数 $u(r,\theta)$ が，この領域 D において

$$r^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+r\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{\partial^2 u}{\partial\theta^2}=0 \qquad [1]$$

を満たし，$r=1$ において境界条件

$$u(1,\theta)=1+\cos 2\theta \qquad [2]$$

を満たすものとする．このとき，変数分離法を用いて，式 [1]，[2] を満たす解を求めよ．ただし，$u(r,\theta)$ は領域 D において有限の値をとり，また，$u(r,\theta+2\pi)=u(r,\theta)$ が成り立つ．

(3) 以下の問いに答えよ．ただし，z を複素数，$\bar{z}$ は z の複素共役，$i = \sqrt{-1}$ とする．

1) $-\sqrt{3} + i$ を $re^{i\theta}$ の形で表せ．ただし，r と θ は実数とする．

2) i の i 乗を $a + bi$ の形で表せ．ただし，a と b は実数とする．

3) $e^z = 3i$ を z について解け．

4) 関数 $f(z) = z^2 e^{i/z}$ の $z = 0$ を中心とするローラン展開を求め，$z = 0$ での留数を求めよ．

5) 次の複素積分を求めよ．ただし，積分経路 C は複素平面上の原点 O（$z = 0$）から点 P（$z = 1 + i$）に至る線分，および点 P（$z = 1 + i$）から点 Q（$z = 1$）に至る線分からなる経路とする．積分経路 C の向きは原点 O から点 P，点 P から点 Q とする．

$$\int_C (z^2 + \bar{z} + 1)\, dz$$

6) 次の複素積分を求めよ．ただし，積分経路 C は複素平面上の円 $|z - 3| = 1$ とする．積分経路 C の向きは反時計回りとする．

$$\int_C \frac{e^z}{z^3 - 7z^2 + 15z - 9}\, dz$$

出題意図

【量子力学】

(1) 一次元調和振動子を題材に，シュレーディンガー方程式を解き，波動関数やエネルギー固有値を導出し，期待値計算を行う能力を問う.

(2) 磁場中の電子の二次元運動を解析し，エネルギー準位や縮退の評価を通じて，ベクトルポテンシャルが電子の量子状態に及ぼす寄与の理解を問う.

【熱・統計力学】

(1) 理想ボース気体のボース・アインシュタイン凝縮を題材として，量子統計力学の基礎的な概念の理解と応用力を問う.

(2) ジュール・トムソン効果を題材として，実在気体の性質に関連した熱力学の基礎的な概念の理解と応用力を問う.

【物性物理学】

(1) 格子振動，群速度やブリルアンゾーンなど， 固体物理の基本概念の理解度を確認し，数式やグラフを用いて結果までの導出過程を論理的に説明できる能力を問う.

(2) 結晶中における荷電粒子の電場下での運動についての基礎的な理解を問う. 問われている内容を的確に読み取り，物理現象を正しく記述する能力を評価する.

【応用数学】

(1) フーリエ級数展開およびそれを用いた級数和の計算力を問う.

(2) 変数分離法を用いて偏微分方程式の境界値問題を解く力を問う.

(3) 複素関数についての理解や複素積分の計算力を問う.

令和6年度実施　博士前期課程一般選抜口頭試問

専攻名	物質科学

１人あたりの時間	5～20分
方法	対面
内容	（1）学修希望調書の内容に関する質疑応答 （2）口頭試問（物理学と数学の基礎的事項に関する試問）
事前課題	（なし）

備考

（なし）